Burnside 引理与 Pólya 计数

zhangjunshuo

2026 年 10 月

本讲根据 2026 年 10 月 29 日的三页手写原稿、第二段课堂转写和课程教材整理。第一段转写不可用；手写稿第 1 页含 EGF 回顾（带标号二叉树、排列/轮换），转写中缺失，按手写稿与第 13 讲补全。整理版按“手写稿 + 转写 + 讲义/教材”取并集，不一致处给出勘误。

本讲主线：EGF 回顾 → 群作用与 Burnside 引理 → 循环指数与 Pólya 计数 → 无标号有根树的 Pólya 方程。

每个分节开头都先交代本节用到的记号；所有符号在首次使用处给出定义。

目录

1 从 EGF 到树与排列：本讲的前置例子 **3**

1.1 EGF 的两条基本事实 3

1.2 例一：排列与轮换 3

1.3 例二：带标号的有根二叉树 4

1.4 与下一节的衔接 4

1.5 本节的提醒 4

2 群作用、轨道与 Burnside 引理 **5**

2.1 群作用与轨道 5

2.2 Burnside 引理 5

2.3 例一：四颗珠子的旋转染色 6

2.4 例二：$GL_2(\mathbb{F}_q)$ 共轭作用 6

2.5 本节的提醒 7

3 循环指数与 Pólya 计数 **7**

3.1 置换的轮换型与循环指数 7

3.2 Pólya 计数定理 8

3.3 例：四颗珠子的双色染色 8

3.4 带“特殊颜色/不染色”的计数 9
3.5 本节的提醒 9

4 应用：无标号有根树与 Pólya 方程 9
4.1 为什么不能用 EGF 9
4.2 组合方程 9
4.3 前几项 10
4.4 与带标号情形的对照 10
4.5 树的自同构与染色计数 11
4.6 本节的提醒 11

1 从 EGF 到树与排列：本讲的前置例子

这一讲的主线是**用群作用数“对称意义下不同的对象”**：Burnside 引理、循环指数与 Pólya 计数。开头的几个 EGF 例子是第 13 讲的延续，也正好提供了“带标号结构”的对照——后面无标号树要用普通生成函数与 Pólya 计数，不能混用。

本节用到的记号： $\hat{A}(x)=\sum a_n x^n/n!$ 为 EGF；$[x^n]$ 为系数提取；b_n 为 n 个结点的带标号树个数；C_n 为循环群（这里不表示卡特兰数，按上下文区分）。

1.1 EGF 的两条基本事实

乘积（二项卷积）. 若 $\hat{A},\hat{B}$ 分别是 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的 EGF，则

$$n!\,[x^n]\hat{A}(x)\hat{B}(x)=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a_i b_{n-i}.$$

组合意义：把 n 个标签分成两部分，分别造 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 结构。

集合构造. 若“连通/不可分结构”的 EGF 是 $\hat{G}$，则由若干这样的结构**无序**拼成的对象的 EGF 是

$$\exp\hat{G}=1+\hat{G}+\frac{\hat{G}^2}{2!}+\frac{\hat{G}^3}{3!}+\cdots$$

（$\hat{G}^k$ 先给 k 个有序部分，再除以 $k!$ 消去顺序。）

1.2 例一：排列与轮换

n 元排列的 EGF 是

$$\hat{P}(x)=\sum_{n\ge 0}n!\frac{x^n}{n!}=\frac{1}{1-x}.$$

一个 k 元轮换有 $(k-1)!$ 个，故轮换的 EGF 是

$$\hat{C}(x)=\sum_{k\ge 1}(k-1)!\frac{x^k}{k!}=\sum_{k\ge 1}\frac{x^k}{k}=-\log(1-x).$$

排列 = 轮换的无序集合，因此

$$\exp\hat{C}(x)=\exp\bigl(-\log(1-x)\bigr)=\frac{1}{1-x}=\hat{P}(x),$$

与“排列分解为轮换”一致。这条例子说明：**EGF 的 exp 对应集合构造**。

1.3 例二：带标号的有根二叉树

考虑每个结点至多有 2 个**无序**孩子的有根树，结点带 $1,\dots,n$ 的标签；b_n 为 n 个结点的方案数，约定 $b_0 = 1$（空树）。

递推/组合方程. 去掉根后，剩下的孩子组成一个无序集合，大小可以是 $0, 1, 2$：

- 0 个孩子：1 种；
- 1 个孩子：一棵非空树，EGF 为 $T(x) = B(x) - 1$；
- 2 个孩子：两棵子树无序，EGF 为 $T(x)^2/2$。

再乘上根自己的标签 x，得

$$T(x) = x\left(1 + T(x) + \frac{T(x)^2}{2}\right), \qquad B(x) = 1 + T(x).$$

消去 $T = B - 1$，可写成

$$B(x) = 1 + \frac{x}{2}\big(B(x)^2 + 1\big).$$

解方程. 由 $xB^2 - 2B + (x+2) = 0$，取 $x \to 0$ 时 $B \to 1$ 的分支：

$$B(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 2x - x^2}}{x}.$$

展开得

$$B(x) = 1 + x + x^2 + \frac{3}{2}x^3 + \frac{5}{2}x^4 + \frac{9}{2}x^5 + \cdots,$$

所以

$$b_0, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, \cdots = 1, 1, 2, 9, 60, 540, \dots$$

（$b_n = n![x^n]B$）。这些数可以用递推验证：b_n 来自“根 + 无序的 0/1/2 棵子树”。

1.4 与下一节的衔接

带标号树用 EGF，因为“标签”在乘法中要先分配；而**无标号**树（同构算一种）不能用 EGF 的 exp，要用下一节的 Burnside/Pólya 或普通生成函数。这是本讲反复出现的分界。

1.5 本节的提醒

- **EGF 的 x^n 系数是 $a_n/n!$**，读答案时要乘回 $n!$。
- exp **只对 EGF/带标号结构成立**；对普通生成函数直接写 $e^{A(x)}$ 一般没有组合意义。
- 二叉树方程中“无序”二字很关键：有顺序孩子会得到不同的方程与计数。

2 群作用、轨道与 Burnside 引理

“对称意义下有多少种不同对象”这句话可以严格化为：群 G 作用在集合 S 上，数**轨道**的个数。Burnside 引理把轨道数化成“每个群元素的不动点个数”的平均，这是本讲所有计数公式的出发点。

本节用到的记号： $G\times S\to S$ 为左作用；$\mathrm{Orb}(x)=\{g\cdot x : g\in G\}$；$\mathrm{Stab}(x)=\{g\in G : g\cdot x=x\}$；$S/G$ 为轨道集合；$\mathrm{Fix}(g)=\{x\in S : g\cdot x=x\}$。

2.1 群作用与轨道

定义. 群 G 在集合 S 上的一个**左作用**是映射 $G\times S\to S$，$(g,x)\mapsto g\cdot x$，满足

$$e\cdot x=x,\qquad (gh)\cdot x=g\cdot(h\cdot x).$$

对每个 $g\in G$，$x\mapsto g\cdot x$ 是 S 的一个置换；于是有同态 $G\to \mathrm{Sym}(S)$。

轨道与稳定子. x 的轨道是它能被 G 送到的一切元素；稳定子是固定 x 的群元素。轨道是 S 的划分，S/G 表示全体轨道。

命题（轨道–稳定子）. 对任意 $x\in S$，

$$|G|=|\,\mathrm{Orb}(x)|\cdot|\,\mathrm{Stab}(x)|,$$

即 $|\,\mathrm{Orb}(x)|=[G:\mathrm{Stab}(x)]$。

证明思路. 构造双射 $G/\mathrm{Stab}(x)\to \mathrm{Orb}(x)$，$g\,\mathrm{Stab}(x)\mapsto g\cdot x$；良定义与单射来自稳定子的定义，满射显然。□

2.2 Burnside 引理

定理（Burnside）. 有限群 G 作用在有限集 S 上，则轨道数为

$$|S/G|=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|\,\mathrm{Fix}(g)|.$$

证明（双计数）. 数集合

$$X=\{(g,x)\in G\times S : g\cdot x=x\}.$$

按 g 数：$|X|=\sum_{g\in G}|\,\mathrm{Fix}(g)|$。按 x 数：固定 x 的 g 有 $|\,\mathrm{Stab}(x)|$ 个，所以

$$|X|=\sum_{x\in S}|\,\mathrm{Stab}(x)|=\sum_{x\in S}\frac{|G|}{|\,\mathrm{Orb}(x)|}=|G|\sum_{x\in S}\frac{1}{|\,\mathrm{Orb}(x)|}.$$

同一轨道内的元素贡献相同，若轨道为 O，其中每个 x 贡献 $1/|O|$，整条轨道共贡献 1。于是 $|X|=|G|\cdot|S/G|$，即得公式。□

使用要点. 把 S 取成“所有染色/标号方案”，G 取成“允许的对称操作”；Burnside 数出的就是**对称意义下的方案数**。

2.3 例一：四颗珠子的旋转染色

用黑白两色给 4 个位置染色，只允许旋转（群 C_4）。所有染色共 $2^4 = 16$ 种。

四个旋转的不动点数：

- 转 $0°$（恒等）：16；
- 转 $90°$ 或 $270°$：四颗必须同色，2 种；
- 转 $180°$：两对相对位置分别同色，$2^2 = 4$ 种。

由 Burnside，

$$|S/C_4| = \frac{1}{4}(16 + 2 + 4 + 2) = 6.$$

若进一步允许**翻转**（群 D_4），还要数 4 个翻转的不动点：两条顶点轴各固定 $2^3 = 8$ 种，两条边轴各固定 $2^2 = 4$ 种，于是

$$|S/D_4| = \frac{1}{8}(16 + 2 + 4 + 2 + 8 + 8 + 4 + 4) = 6.$$

（这个例子中两种群给出的轨道数恰好相同；一般并不相同。）

2.4 例二：$GL_2(\mathbb{F}_q)$ 共轭作用

$G = GL_2(\mathbb{F}_q)$ 通过 $g \cdot M = gMg^{-1}$ 作用在 2×2 矩阵集合 $M_2(\mathbb{F}_q)$ 上；轨道就是共轭类。由 Burnside，

$$\#\text{矩阵的相似类} = \frac{1}{|G|}\#\{(g, M) : gM = Mg\}.$$

按 M 的中心化子大小分类可以算出结果为

$$q^2 + q.$$

也可直接按特征多项式分类：标量矩阵 q 类；非标量、有重特征值但不可对角化 q 类；两个不同特征值（无序）$\binom{q}{2}$ 类；不可约二次特征多项式 $\frac{q^2-q}{2}$ 类，合计 $q^2 + q$。这个例子说明 Burnside 也可以用来数“矩阵在相似意义下的类型”。

注意区分。这里数的是 $M_2(\mathbb{F}_q)$ 中**矩阵在 GL_2 共轭下的相似类**，不是 $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 群自身的共轭类数（后者为 $q^2 - 1$）。

2.5 本节的提醒

- $|\mathrm{Fix}(g)|$ **是对整个** S **数的**，不是只数某个轨道。
- **群作用要与"等价关系"一致**：旋转、翻转、置换标签分别对应不同的群；换群就换答案。
- **轨道–稳定子**给出单个轨道大小；Burnside 给出轨道个数，两者不要混。
- 恒等元的不动点数就是 $|S|$，可作为公式中的首项检查。

3 循环指数与 Pólya 计数

Burnside 只给出"颜色数固定时的方案数"。

若还想知道"用了几种颜色、每种颜色几个"，就要把每个群元素的**轮换结构**编码成多项式，再代入颜色权重——这就是循环指数与 Pólya 计数。

本节用到的记号：置换 g 的轮换型记为 $1^{c_1}2^{c_2}\cdots$，其中 $c_i(g)$ 是长度为 i 的轮换个数。

$Z_G(t_1,t_2,\dots)$ 为循环指数；C 为颜色数；$w_1,\dots,w_C$ 为颜色权重。

3.1 置换的轮换型与循环指数

定义（循环指数）. 有限群 G 作用在有限集 Ω 上，对 $g\in G$ 记 $c_i(g)$ 为 g 作为置换时长度为 i 的轮换个数。定义

$$Z_G(t_1,t_2,\dots)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} t_1^{c_1(g)}t_2^{c_2(g)}\cdots .$$

例：循环群 C_n**.** 旋转 k 步的轮换个数是 $\gcd(k,n)$，每个轮换长度都是 $n/\gcd(k,n)$。令 $d=n/\gcd(k,n)$（即轮换长度），则 $d\mid n$，且满足 $\gcd(k,n)=n/d$ 的 k 有 $\varphi(d)$ 个；每个这样的旋转贡献 $t_d^{n/d}$。因此

$$Z_{C_n}(t_1,t_2,\dots)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(d)\,t_d^{n/d}.$$

例：二面体群 D_n**（**$2n$ **阶）.** 旋转部分同上；翻转部分分奇偶：

- n 为奇数：n 个翻转，每个有 1 个不动点、$(n-1)/2$ 个对换，轮换型 $1^1 2^{(n-1)/2}$，贡献 $n\,t_1 t_2^{(n-1)/2}$；
- n 为偶数：$n/2$ 个顶点轴翻转，轮换型 $1^2 2^{(n-2)/2}$，贡献 $\frac{n}{2}t_1^2 t_2^{(n-2)/2}$；$n/2$ 个边轴翻转，轮换型 $2^{n/2}$，贡献 $\frac{n}{2}t_2^{n/2}$。

因此

$$Z_{D_n}=\frac{1}{2n}\left(\sum_{d\mid n}\varphi(d)t_d^{n/d}+\begin{cases} n\,t_1 t_2^{(n-1)/2}, & n\text{ 奇},\\ \frac{n}{2}\left(t_1^2 t_2^{(n-2)/2}+t_2^{n/2}\right), & n\text{ 偶}.\end{cases}\right)$$

例（$n=4$）.

$$Z_{C_4}=\frac{1}{4}\left(t_1^4+t_2^2+2t_4\right),\qquad Z_{D_4}=\frac{1}{8}\left(t_1^4+t_2^2+2t_4+2t_1^2t_2+2t_2^2\right).$$

3.2 Pólya 计数定理

定理（Pólya）. 设颜色集为 $\{1,\dots,C\}$，颜色 j 的权重为 w_j。用这些颜色给 Ω 染色，在 G 作用下等价，则"按各颜色使用次数计权"的生成函数为

$$Z_G\left(\sum_{j=1}^{C}w_j,\ \sum_{j=1}^{C}w_j^2,\ \sum_{j=1}^{C}w_j^3,\dots\right).$$

若只数方案数（每种颜色权重取 1），令所有 $t_i=C$，得

$$\#(\text{染色轨道})=Z_G(C,C,\dots).$$

为什么是 $t_i=\sum_j w_j^i$. 在一个长度为 i 的轮换中，置换会把位置循环移动，要保持染色不变，这 i 个位置必须同色；选颜色 j 时该轮换贡献 w_j^i。一个群元素 g 的不动染色按轮换乘起来，正好是 $\prod_i(\sum_j w_j^i)^{c_i(g)}$；再用 Burnside 取平均即得。

3.3 例：四颗珠子的双色染色

取 C_4，颜色权重 b,w，代入 $t_i=b^i+w^i$：

$$Z_{C_4}(b+w,b^2+w^2,b^4+w^4)=\frac{1}{4}\left((b+w)^4+(b^2+w^2)^2+2(b^4+w^4)\right).$$

展开：

$$b^4+b^3w+2b^2w^2+bw^3+w^4.$$

各项系数就是"用 $0,1,2,3,4$ 颗黑珠"在旋转等价下的方案数（例如两黑两白有 2 类：相邻与相对）。

若同时允许翻转（D_4），再代入 Z_{D_4}：

$$\frac{1}{8}\left[(b+w)^4+(b^2+w^2)^2+2(b^4+w^4)+2(b+w)^2(b^2+w^2)+2(b^2+w^2)^2\right].$$

展开后也是 $b^4+b^3w+2b^2w^2+bw^3+w^4$——在 $n=4$ 这个例子中，旋转与翻转给出的计数多项式恰好相同；一般 n 时两者不同。

一般颜色数. 令所有 $t_i=C$，由 Z_{C_n} 得

$$\#(\text{旋转等价})=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(d)C^{n/d}.$$

由 Z_{D_n} 得

$$\#(\text{翻转等价}) = \begin{cases} \dfrac{1}{2n}\left(\sum_{d\mid n}\varphi(d)C^{n/d} + nC^{(n+1)/2}\right), & n \text{ 奇}, \\ \dfrac{1}{2n}\left(\sum_{d\mid n}\varphi(d)C^{n/d} + \dfrac{n}{2}\left(C^{n/2+1} + C^{n/2}\right)\right), & n \text{ 偶}. \end{cases}$$

3.4 带“特殊颜色/不染色”的计数

若要数“有些位置不染色，并关心不染色点的个数”，可把每个轮换的贡献改成 $C + x^i$（C 种普通颜色，或用 x 标记“这一个轮换不染色”），再代入循环指数。这样得到的多项式 $F(x) = \sum a_k x^k$ 中，a_k 就是“恰有 k 个点不染色”的轨道数。

奇偶筛选. 想只要不染色点为偶数个，取 $\frac{F(1)+F(-1)}{2}$；要 3 的倍数等可用单位根/周期筛选。这是生成函数与 Burnside 结合的常见技巧。

3.5 本节的提醒

- **循环指数先看群，再看集合大小**：Z_G 只依赖群在 Ω 上的置换表示。
- D_n **的阶是** $2n$：公式分母是 $2n$，不是 n；记号 D_n 与 [DF] 的 D_{2n} 相差下标。
- **Pólya 代入的是** $t_i = \sum_j w_j^i$，不是 w_j；指数 i 来自轮换长度。
- 颜色权重取 1 时，$t_i = C$，才得到纯计数公式。

4 应用：无标号有根树与 Pólya 方程

这一节把 Burnside/Pólya 用到“无标号树”的计数：同构的树算一种。核心做法是把“根的孩子”看成一个**无序多重集**，用循环指数写生成函数方程。

本节用到的记号： $R(x)$ 为无标号有根树（每个结点至多 3 个无序孩子；含空树）的普通生成函数；$R(x^k)$ 表示把 x 换成 x^k；x 记录结点数。

4.1 为什么不能用 EGF

带标号树的结点带 $1,\dots,n$ 的标签，n 个结点的结构数用 EGF 很自然；无标号树把同构的树视为同一个，标签没了，**不能用 EGF 先分标签**。无标号结构要用普通生成函数，并用 Pólya 处理“孩子无序”的对称性。

4.2 组合方程

设 $\mathcal{R}$ 为“无标号有根树”类，每个结点至多有 3 个无序孩子。记

$$R(x) = \sum_{n\ge 0} r_n x^n,$$

其中 $r_0 = 1$ 代表**空树**（用于填充“空的孩子槽”），r_n 为 n 个结点的非空树个数。

把每个结点看成“根 + 3 个孩子槽”. 每个槽可以是空的（贡献 1）或一棵树（贡献 $R(x)$），三个槽**无序**。由 S_3 的循环指数

$$Z_{S_3}(t_1, t_2, t_3) = \frac{1}{6}\left(t_1^3 + 3t_1t_2 + 2t_3\right),$$

代入 $t_i = R(x^i)$（槽的轮换长度为 i 时必须放同一棵树，故把 x 换成 x^i），再乘根自己的 x，得到

$$R(x) = 1 + \frac{x}{6}\left(R(x)^3 + 3R(x)R(x^2) + 2R(x^3)\right).$$

这里最前面的 1 对应空树；右端的三个槽允许为空，所以“至多 3 个孩子”被自动处理。

另一种等价写法. 若把 R 定义为**非空**树的生成函数（常数项为 0），则方程写成

$$R(x) = x\left(1 + R(x) + \frac{R(x)^2 + R(x^2)}{2} + \frac{R(x)^3 + 3R(x)R(x^2) + 2R(x^3)}{6}\right),$$

两者只差“是否把空树算进 R”，系数相同。

4.3 前几项

把方程右端反复迭代（或按 x 的幂逐项比较），得

$$R(x) = 1 + x + x^2 + 2x^3 + 4x^4 + 8x^5 + 17x^6 + 39x^7 + 89x^8 + \cdots$$

即 $n = 1, 2, \ldots$ 个结点的无标号有根树（每个结点至多 3 个无序孩子）分别有

$$1, 1, 2, 4, 8, 17, 39, 89, \ldots$$

种。这个方程没有简单的闭式，通常用递推/迭代计算系数。

4.4 与带标号情形的对照

- **带标号、至多 2 个无序孩子**：EGF $T = x(1 + T + T^2/2)$，计数 $1, 2, 9, 60, 540, \ldots$（从 $n = 1$ 起），乘法是二项卷积；
- **无标号、至多 3 个无序孩子**：OGF 满足上面的 Pólya 方程，计数 $1, 1, 2, 4, 8, 17, \ldots$（从 $n = 1$ 起），乘法是普通卷积 + 对称性修正。

两者都描述“孩子无序的树”，但一个带标签、一个不带标签，方程与数列完全不同；做题时先问“同构算不算同一种”。

4.5 树的自同构与染色计数

若给定一棵具体的树 T，想数它用 C 种颜色的染色在 $\mathrm{Aut}(T)$ 作用下的轨道数，也可用 Burnside：

$$\#(\text{染色轨道}) = \frac{1}{|\operatorname{Aut}(T)|} \sum_{\sigma \in \operatorname{Aut}(T)} C^{c(\sigma)},$$

其中 $c(\sigma)$ 是 σ 作为顶点置换的轮换个数。若还关心各颜色的使用次数，就把 $C^{c(\sigma)}$ 换成 $\left(\sum_j w_j\right)^{c(\sigma)}$ 的循环指数形式。这与 Pólya 公式是同一件事，只是群换成树的对称群。

4.6 本节的提醒

- **无标号与带标号不同**：不要对无标号树直接套 EGF 的 exp。
- **孩子无序时**，2 棵与 3 棵孩子的项要分别用 S_2, S_3 的循环指数，不能只写 $R^2/2$、$R^3/6$（还要加 $R(x^2), R(x^3)$ 的修正项）。
- $R(x^k)$ **的系数不是 0/1 的简单重复**：它表示“同一棵子树重复 k 次”的贡献，展开时按 x 的幂合并。
- 这类方程一般无闭式；考试若要求前几项，按系数逐项递推即可。

一页式总览

- EGF：$\hat{A}(x) = \sum a_n x^n/n!$；乘法 $n![x^n]\hat{A}\hat{B} = \sum_i \binom{n}{i} a_i b_{n-i}$；exp 数无序集合。
- 例：排列 $\hat{P} = 1/(1-x)$、轮换 $\hat{C} = -\log(1-x)$、$\exp \hat{C} = \hat{P}$；带标号有根二叉树（孩子无序、至多 2 个）$T = x(1+T+T^2/2)$，$B = 1+T = (1-\sqrt{1-2x-x^2})/x$，$b_n = 1, 1, 2, 9, 60, 540, \ldots$。
- 群作用：轨道 $\mathrm{Orb}(x)$、稳定子 $\mathrm{Stab}(x)$，$|G| = |\operatorname{Orb}(x)||\operatorname{Stab}(x)|$。
- Burnside：$|S/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} |\operatorname{Fix}(g)|$。
- 四珠双色：旋转群 C_4 下 6 种；二面体群 D_4 下也是 6 种（分布 $b^4 + b^3w + 2b^2w^2 + bw^3 + w^4$）。
- 循环指数：$Z_G(t_1, t_2, \ldots) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} t_1^{c_1(g)} t_2^{c_2(g)} \cdots$。
- $Z_{C_n} = \frac{1}{n}\sum_{d|n} \varphi(d) t_d^{n/d}$；$Z_{D_n}$ 的翻转项：n 奇 $n\, t_1 t_2^{(n-1)/2}$，n 偶 $\frac{n}{2}(t_1^2 t_2^{(n-2)/2} + t_2^{n/2})$。
- Pólya：把 t_i 换成 $\sum_j w_j^i$；颜色数 C 时 $t_i = C$，得染色轨道数。
- 项链数：C_n 群下 $\frac{1}{n}\sum_{d|n} \varphi(d) C^{n/d}$；$D_n$ 群下按奇偶加翻转项再除 $2n$。
- 无标号树：$R(x) = 1 + \frac{x}{6}(R(x)^3 + 3R(x)R(x^2) + 2R(x^3))$；$R = 1 + x + x^2 + 2x^3 + 4x^4 + 8x^5 + 17x^6 + \cdots$。

参考资料

- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》第 14 章：§14.1 群作用和计数原理、§14.2 Burnside 引理、§14.3 Pólya 定理。
- **[讲义]** 课程讲义 `25-26-lecture_notes.pdf` §9.10 Burnside's Lemma、§9.11 Polya Counting、§9.12 共轭类计数。
- 原始材料：本地归档（手写原稿、第二段转写）。